Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. május 19. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie!
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Hasonlítsa össze a kénsavat és a hidrogén-kloridot a táblázatban megadott szempontok alapján!

	H_2SO_4	HCl
Halmazállapota 25 °C-on és standard légköri nyomáson	**1.**	**2.**
Szilárd halmazára jellemző legerősebb másodrendű kölcsönhatás	**3.**	**4.**
Vízben oldva a kémcső fala lehűl vagy felmelegszik?	**5.**	**6.**
Változik-e tömény, vizes oldatának tömege és hogyan, ha a tároló edényt kis ideig nyitva hagyjuk? Indokolja válaszát!	**7.**	
Redoxi-folyamatokban lehet-e redukálószer? (igen vagy nem)	**8.**	**9.**
Karikázza be annak a fémnek a vegyjelét, amelyet híg vizes oldata képes oldani! • Írja fel a lejátszódó reakció(k) ionegyenletét!	**10.** Cu, Ag, Zn **12.**	**11.** Au, Fe, Cu **13.**
Karikázza be azoknak a fémeknek a vegyjelét, amelyeket tömény vizes oldata képes oldani! • Írja fel egy lejátszódó reakció egyenletét!	**14.** Fe, Al, Cu, Zn **15.**	
Tömény oldata és tömény salétromsav elegyének neve és felhasználása	**16.**	**17.**

14 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Az érzéstelenítés rövid története

Az általános érzéstelenítés vagy más néven az anesztézia története egyidős az emberiséggel, hiszen már az őskorban is használtak gyógynövényeket azért, hogy a megbetegedett ember érzéketlen legyen és könnyebben elviselje a fájdalmat.

A modern anesztézia születését sokan 1846 októberére teszik, amikor William Morton, bostoni orvos sikeresen alkalmazta a dietil-étert egy foghúzás során, majd később szabadalmaztatta is az eljárást. Érdekes, hogy a dietil-étert már 1540-ben előállította Valerius Cordus, és édes vitriololajnak nevezte (utalva az illatára, valamint a kénsavra, amelyet az előállítás során használt), sőt Paracelsus az érzéstelenítő altató hatását is megfigyelte, csirkékkel végzett kísérleteiben.

1847-ben a skót szülész, James Young Simpson (1811–1870) volt az első, aki általános érzéstelenítés céljára kloroformot használt. Simpson egy arcmaszkot alakított ki dróthálóra feszített gézből, és erre csepegtette a kloroformot. Korábban már kipróbálta az étert, de új érzéstelenítő anyagot keresett, mert a kellemetlen szagú éterből sokat kellett adagolni a kívánt hatás eléréséhez.

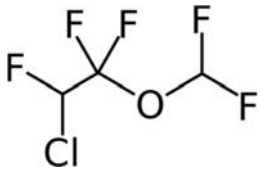
Ezt követően a kloroform használata gyorsan elterjedt Európában, a 20. század elejétől kezdte kiszorítani az étert az Egyesült Államokban is. Azonban hamarosan kiderült, hogy májkárosodást, szívritmuszavart és akár halált is okozhat alkalmazása, ezért vissza kellett térni az éterhez.

Szintén a 19. század közepén jelent meg az orvosi gyakorlatban a dinitrogén-oxid (N_2O) használata. Előnye a gyors hatás, hátránya viszont, hogy csak nagy koncentrációban hatásos, ezért ma már csak elsősorban fájdalomcsillapításra használják.

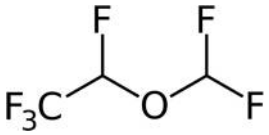
A ciklopropánt 1933-ban vezették be a klinikai gyakorlatba, de mivel használata viszonylag gyakran okozott szívritmuszavart a pácienseknél, hamarosan felhagytak az alkalmazásával.

Meglepő lehet, hogy a xenont is alkalmasnak találták inhalációs anesztetikumként. Noha sok szempontból ideális anyag lenne, magas ára erősen korlátozza a felhasználását.

A napjainkban használt „altatógázok” szinte kivétel nélkül halogénezett etil-metil-éterek. Az étercsoport jelenléte határozottan csökkenti a szívritmuszavar kialakulásának valószínűségét a halogénezett szénhidrogénekhez viszonyítva, a halogénatomok beépítése az éter molekulájába pedig számos előnnyel jár. Növeli a kémiai stabilitást (vagyis ezek az anyagok jóval kisebb arányban metabolizálódnak a szervezetben, mint a szubsztituálatlan éterek), csökkentve ezzel a toxikus bomlástermékek képződésének esélyét. A halogénezett éterek gyakorlatilag nem gyúlékonyak, már kis koncentrációban is hatásosak. Hatásuk gyors, de ugyanilyen gyorsan el is múlik a belélegeztetés megszüntetésével. Érdekes viszont, hogy legalább egy hidrogénatom jelenléte szükséges az érzéstelenítő hatás kiváltásához. Két gyakran használt képviselőjük az enflurán és a dezflurán:



enflurán



dezflurán

Az inhalációs anesztetikumok két fontos jellemző adata a minimális alveoláris koncentráció (MAC) és a vér-gáz megoszlási hányados. A MAC egyszerűen azt mutatja meg, hogy az alveolusokban (tüdőhólyagocskákban) légköri nyomás mellett hány térfogatszázalékban kell jelen lennie a kérdéses anyagnak ahhoz, hogy a beteg fájdalomingerre semmilyen motorikus válaszreakciót ne adjon. Természetesen minél kisebb a MAC, annál hatékonyabb szerről beszélünk. Érdekes, hogy egyértelmű összefüggést találtak az anesztetikumok lipidoldékonysága és MAC értéke között: nagyobb lipidoldékonyság mindig kisebb MAC értékkel párosul.
A vér-gáz megoszlási hányados lényegében a kérdéses anyag vérben való oldhatóságát jellemzi. Minél nagyobb a hányados, annál nagyobb a vérben való oldhatóság. Ez az adat azért fontos, mert minél nagyobb a vérben való oldhatóság, annál lassabb a szer hatása (és megfordítva, annál lassabban is múlik el a belélegeztetés megszűntével).
Az említett anyagok néhány jellemzőjét a következő táblázat foglalja össze:

	Forráspont (°C) légköri nyomáson	MAC (%)	Vér-gáz megoszlási hányados
Dietil-éter	35	12	12,1
Kloroform	62	0,5	10,3
Dinitrogén-oxid	–88	105	0,47
Ciklopropán	–33	10	0,41
Xenon	–108	60–70	0,11
Enflurán	57	2–8	1,9
Dezflurán	24	6,5	0,42

(Schüttler, J.,Schwilden, H.: Modern Anesthetics, Springer, 2008. nyomán)

a) Milyen anyagokat használt Valerius Cordus a dietil-éter előllításához?

b) Indokolja, miért előnyösebb a dezflurán érzéstelenítőként való használata a kloroformmal szemben!

c) Válassza ki azt az anyagot a szövegben felsoroltak közül, amelyiknél a legkevésbé kell számítani toxikus bomlástermékek megjelenésére a szervezetben!

d) A szövegben említett érzéstelenítő szerek között vannak gyúlékonyak. Írja fel az egyik égésének egyenletét!

e) Meghatározták a xenon és a ciklopropán hexánban való oldhatóságát (azonos körülmények között). Vajon melyik anyag esetén kaptak nagyobb értéket? Mire alapozza véleményét?

f) Régebben vizsgálták az 1,2-difluor-1,1,2,2-tetraklóretánt mint lehetséges érzéstelenítő szert. Mérlegelje és ismertesse esetleges felhasználhatóságát!

g) Az „inhalációs anesztetikum” helyett gyakran egyszerűen az „altatógáz” kifejezést használják. Sorolja fel a szövegben említett anyagok közül azokat, amelyek 25 °C-on és légköri nyomáson valóban gázok!

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sor tartalmazza a háromatomos molekulákat növekvő kötésszögeik szerint?

A) CO_2, H_2O, SO_2, H_2S
B) H_2S, SO_2, CO_2, H_2O
C) H_2S, H_2O, SO_2, CO_2
D) SO_2, H_2O, H_2S, CO_2
E) H_2O, H_2S, CO_2, SO_2

2. Melyik sor tartalmazza az anyagokat a kénatom oxidációs számának növekvő sorrendjében?

A) Pirit, kén, fixírsó, nátrium-szulfit, keserűsó
B) Kén, nátrium-szulfit, pirit, fixírsó, keserűsó
C) Kén, pirit, nátrium-szulfit, keserűsó, fixírsó
D) Pirit, kén, nátrium-szulfit, fixírsó, keserűsó
E) Nátrium-szulfit, pirit, kén, fixírsó, keserűsó

3. Melyik esetben keletkezik biztosan homogén rendszer, a komponensek bármilyen arányú összekeverésekor is?

A) Só + víz
B) Homok + só
C) Szappan + víz
D) Etil-alkohol + benzin
E) Szappan + benzin

4. Melyik oldat közömbösítéséhez szükséges a legnagyobb térfogatú pH=2,0-es sósav?

A) 10 cm^3 pH = 11-es ammóniaoldat
B) 10 cm^3 pH = 11-es NaOH-oldat
C) 10 cm^3 pH = 10-es NaOH-oldat
D) 10 cm^3 c = 0,0010 mol/dm^3 koncentrációjú KOH-oldat
E) 10 cm^3 c = 0,0010 mol/dm^3 koncentrációjú ammóniaoldat

5. Mennyi lehet annak a hidrogén-oxigén gázelegynek az átlagos moláris tömege, amelyben a reakciót követően a maradék gázban, a víz lecsapódása után a parázsló gyújtópálca lángra lobban?

A) 2,0 g/mol
B) 8,5 g/mol
C) 12 g/mol
D) 23 g/mol
E) 35 g/mol

6. Az alábbiak közül melyik módszer tekinthető aktív felületvédelemnek a vas esetén?

A) Festés.
B) Eloxálás.
C) Cink bevonat készítés.
D) Ón bevonat készítés.
E) Zománc bevonat készítés.

7. Molekulája síkalkatú, vizes oldata semleges kémhatású:

A) glicin
B) formamid
C) metil-amin
D) fenol
E) piridin

8. Melyik sor tartalmazza a vegyületeket növekvő forráspontjuk sorrendjében?

A) Bután, 2-metilpropán, etil-metil-amin, propán-1-ol
B) 2-metilpropán, bután, etil-metil-amin, propán-1-ol
C) Bután, 2-metilpropán, propán-1-ol, etil-metil-amin
D) 2-metilpropán, bután, propán-1-ol, etil-metil-amin
E) Etil-metil-amin, propán-1-ol, 2-metilpropán, bután

9. Melyik nem polimerizációs műanyag?

A) Bakelit
B) Teflon
C) Polisztirol
D) Polietilén
E) PVC

9 pont	

4. Kísérletelemző feladat

Szerves anyagok megkülönböztetése

A lent felsorolt szerves anyagok megkülönböztetéséhez kizárólag a következő oldatokat és melegítést használhat:

- brómos víz,
- nátrium-hidroxid-oldat,
- ammóniaoldat,
- réz(II)-szulfát-oldat,
- ezüst-nitrát-oldat,
- szódabikarbóna-oldat

A felsoroltak mindegyikét használja fel a megkülönböztetések során, és mindig más módszert adjon meg! (A kísérletek végrehajtásának részletes leírását nem kell megadni.)

a) Az egyik kémcső etanolt, a másik ecetsavat tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

b) Az egyik kémcső hangyasavat, a másik ecetsavat tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

c) Az egyik kémcső akroleint (propénal), a másik acetont tartalmaz.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Írja fel a lejátszódó folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

d) Az egyik kémcső tojásfehérje, a másik pedig keményítő oldatát tartalmazza.

- **Mivel különböztetné meg a két anyagot?**

- **Adja meg a kísérlet során tapasztaltakat, mindkét kémcső esetében!**

e) Az egyik kémcsőben szacharóz, a másikban karbamid van.

- **Hogyan különböztetné meg a két anyagot?**

- **Mi tapasztalható a szacharózt tartalmazó kémcsőben?**

13 pont	

5. Táblázatos feladat

A következő táblázatban kizárólag olyan részecskék (atom, molekula, ion) és a rájuk vonatkozó tulajdonságok szerepelnek, amelyek egyaránt <u>10 elektront tartalmaznak</u>. Töltse ki a táblázatot!

A részecske jele	Jellemző tulajdonság(ok):	Tulajdonság, jelentőség:
1.	A legkisebb méretű ion.	**Ércének neve:** **2.**
H_3O^+	**Téralkata:** **3.**	**Koncentrációja az 5,00 mmol CaO oldásával kapott 1,00 dm³ térfogatú oldatban:** **4.**
5.	A legerősebb H-kötés kialakítására képes kétatomos molekula.	**Jellemző felhasználása:** **6.**
7.	Szerves molekula, megfelelő körülmények között (magas hőmérsékleten) a vízzel nem sav-bázis folyamatban reagál.	**A vízzel való reakció egyenlete:** **8.**
9.	Szerves anyagok bomlásterméke, komplexképző.	**Katalitikus oxidációjának egyenlete:** **10.**
11.	Csak elemi formában fordul elő.	**Rácstípusa:** **12.**
13.	Vegyületeire jellemző a lángfestés.	**A lángfestés atomszerkezeti oka:** **14.**

9 pont	

6. Számítási feladat

A ciklohexán magas hőmérsékleten benzollá alakul át, a következő egyenlet szerint:

$$C_6H_{12}(g) \rightleftharpoons C_6H_6(g) + 3\ H_2(g)$$

Szobahőmérsékleten egy 5,00 dm^3-es tartályba öntöttünk valamennyi ciklohexánt, majd az edény lezárása után a hőmérsékletet jelentősen megnöveltük. Az egyensúly kialakulásakor a koncentrációkról a következőket tudjuk: $[H_{2(g)}] = 2{,}40\ mol/dm^3$, $[C_6H_{12(g)}] = [C_6H_{6(g)}]$.

a) Határozza meg az egyensúlyi folyamat reakcióhőjét (szobahőmérsékletre vonatkoztatva) az alábbi adatok segítségével!
$\Delta_k H$(C_6H_{12}(f)) = – 158 kJ/mol **$\Delta_k H$(C_6H_6(f)) = + 47,0 kJ/mol**

b) A fenti kísérletben a ciklohexán hány %-a alakult át az egyensúlyi folyamatban?

c) Határozza meg az egyensúlyi állandó értékét a kísérlet hőmérsékletén!

d) Mekkora tömegű ciklohexánt töltöttünk az edénybe?

e) Ha még tovább növelnénk a hőmérsékletet, hogyan változna a ciklohexán disszociációfoka és miért?

10 pont	

7. Elemző és számítási feladat

Két telített, egyértékű alkohol keverékét, melyek egymás konstitúciós izomerjei, tömény kénsavval elegyítve forró kvarchomokra csepegtettük. A keletkező gázelegyből kinyertük a legnagyobb mennyiségben képződő komponenst. Megmértük az 50,0 °C-os, 120 kPa nyomású gáz sűrűségét, amely 3,128 g/dm^3-nek adódott. A gázt alkotó elágazásmentes molekulában fellép a geometriai izoméria.

a) Számítással határozza meg a gáz moláris tömegét!

b) Rajzolja fel a gázban lévő molekula konstitúciós képletét, majd adja meg a tudományos nevét is!

c) Adja meg annak a két lehetséges egyértékű alkoholnak a tudományos nevét, amelyekből a gázelegy fő terméke keletkezhetett! Írja fel a lejátszódó reakció(k) sztöchiometriai egyenletét is! Mi volt a folyamatban a kénsav szerepe?

9 pont	

8. Számítási feladat

Egyes fém-sók többféle összetételű kristályvíztartalmú vegyületet képeznek. A telített oldatok ilyenkor a különböző hőmérsékleteken eltérő összetételű kristályvizes sóval lehetnek egyensúlyban. Ilyen só a kobalt(II)-nitrát is.

A kobalt(II)-nitrát oldhatósága 20 °C-on 100 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz
40 °C-on 127 gramm kobalt(II)-nitrát / 100 gramm víz

40 °C-on a telített oldat $Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ összegképletű kristályvizes sóval van egyensúlyban.

a) 20 °C-on 100 gramm telített kobalt(II)-nitrát-oldat 69,7 gramm kristályvizes só felhasználásával készíthető el. Számítással határozza meg a kristályvizes só képletét!

b) 40 °C-on összekevertünk 50,0 gramm kristályvízmentes kobalt(II)-nitrátot és 33,0 gramm vizet. Határozza meg a szilárd fázis tömegét a telítési egyensúly beállta után!

c) 100 gramm 20 °C-on telített kobalt(II)-nitrát oldatot 2,00 A-es áramerősséggel addig elektrolizáltunk, míg az összes kobaltot le nem választottuk. Mennyi ideig tartott az elektrolízis?

14 pont	

9. Számítási feladat

A gyomorsav csökkentő gyógyszerek egyik csoportját az antacidok képzik, amelyek a meglévő gyomorsavat képesek közömbösíteni, így tüneti kezelésre alkalmasak. A tisacid nevű antacid hatóanyagának képlete: $AlMe(OH)(CO_3)_2$, ahol az *Me* egy meghatározandó fémet jelent. A hatóanyagból 301,3 mg-ot 20,0 cm^3 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú salétromsav-oldatban oldottunk. A reakció során a vegyület fémtartalma nitrátok formájában oldatba került. A reakcióban keletkező gáz eltávozása után a kapott oldatot 100 cm^3-re egészítettük ki. A hígított oldat 20,0 cm^3-es részleteiben lévő sav-felesleget titrálással határoztuk meg. A 0,192 mol/dm^3 koncentrációjú NaOH-mérőoldat átlagfogyása 12,5 cm^3 volt.

a) Határozza meg a hatóanyagban az ismeretlen fém oxidációs számát!

b) Írja fel a salétromsavas oldás során lejátszódó reakció rendezett egyenletét!

c) Számítással határozza meg a hatóanyag anyagmennyiségét!

d) Számítással határozza meg, hogy (az alumíniumon kívül) mely fémet tartalmazta a hatóanyag!

11 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	14	
2. Esettanulmány	9	
3. Egyszerű választás	9	
4. Kísérletelemző feladat	13	
5. Táblázatos feladat	9	
6. Számítási feladat	10	
7. Elemző és számítási feladat	9	
8. Számítási feladat	14	
9. Számítási feladat	11	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző